Nama: **Jeslyn Jeanneta** **NIM:** **065002600039**	UNIVERSITAS TRISAKTI	**MODUL 5** **(V.1.0)** **Nama Dosen:** **Anung B. Ariwibowo, S.Kom, M.Kom**
Hari/Tanggal: **Senin, 26 Oktober 2026**	**Praktikum Algoritma & Pemrograman**	**Nama Asisten Labratorium:** 1. **Ariel Febrio Hadi - 064002300013** 2. **Michael Briant - 064002300004**

Struktur Kendali - Latihan

1. Teori Singkat

Perualangan dalam bahasa pemrograman berfungsi menugaskan komputer untuk melakukan sesuatu secara berulang-ulang. Terdapat dua jenis perualangan dalam bahasa pemrograman python, yaitu perulangan dengan *while* dan *for*. Perulangan *for* disebut counted loop (perulangan yang terhitung), sementara perulangan *while* disebut uncounted loop (perulangan yang tak terhitung). Perbedaannya adalah perulangan *for* biasanya digunakan untuk mengulangi kode yang sudah diketahui banyak perulangannya. Sementara *while* untuk perulangan yang memiliki syarat dan tidak tentu berapa banyak perulangannya. Contohnya:
Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *while:*

Sourre Code

```
ulangi = 0

while (ulangi < 10):
  print("Kuulangi ", ulangi, " kali")
  ulangi = ulangi + 1
```

Output

```
Kuulangi  0  kali
Kuulangi  1  kali
Kuulangi  2  kali
Kuulangi  3  kali
Kuulangi  4  kali
Kuulangi  5  kali
Kuulangi  6  kali
Kuulangi  7  kali
Kuulangi  8  kali
Kuulangi  9  kali
```

Berikut contoh program yang menggunakan perulangan *for:*

Source Code

```
for i in range(5):
    print("Nilai i adalah ", i)

for i in range(3,10):
    print("Kuulangi sebanyak ", i,
"kali")

for i in range(30,20,-2):
    print("Aku mundur dari 30 ", i)
```

Output

```
Nilai i adalah  0
Nilai i adalah  1
Nilai i adalah  2
Nilai i adalah  3
Nilai i adalah  4
Kuulangi sebanyak  3 kali
Kuulangi sebanyak  4 kali
Kuulangi sebanyak  5 kali
Kuulangi sebanyak  6 kali
Kuulangi sebanyak  7 kali
Kuulangi sebanyak  8 kali
Kuulangi sebanyak  9 kali
Aku mundur dari 30  30
Aku mundur dari 30  28
Aku mundur dari 30  26
Aku mundur dari 30  24
Aku mundur dari 30  22
```

2. Alat dan Bahan

Hardware : Laptop/PC
Software : Spyder (Anaconda Python)

3. Elemen Kompetensi

Elemen Kompetensi I : Mahasiswa dapat menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.

a. Latihan pertama

Buatlah program fungsi untuk merata-ratakan nilai sesuai dengan kategori huruf yang diinputkan dimana aturannya adalah sebagai berikut: (Exercise 66)

A = 4.00
A- = 3.75
B+ = 3.50
B = 3.00
B- = 2.75
C+ = 2.50
C = 2.00
C- = 1.75
D = 1.50
E = 1.25

Implementasikan apa yang kalian pelajari pada materi-materi di modul-modul sebelumnya

Contoh Output

```
masukkan nilai: A
nilai = 4
masukkan nilai: B
nilai = 3
masukkan nilai: C
nilai = 2
masukkan nilai: D
nilai = 1.5
masukkan nilai: E
nilai = 1.25
masukkan nilai: B-
nilai = 2.75
masukkan nilai:
rata - rata nya adalah:  2.4166666666666665
>
```

Source Code

praktikum 5.py - C:/Users/Jeslyn/OneDrive/문서/Custom Office Templates/OneDrive/Desktop/ALGOO/praktikum 5.py (3.14.7)

File Edit Format Run Options Window Help

```
#JESLYN JEANNETA
#065002600039
#PRAKTIKUM ALGORITMA - STRUKTUR KENDALI
total = 0
i = 0
while True:
    huruf = input("Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): ")
    if huruf == "":
        break
    huruf = huruf.upper()
    if huruf == "A":
        nilai = 4.00
    elif huruf == "A-":
        nilai = 3.75
    elif huruf == "B+":
        nilai = 3.50
    elif huruf == "B":
        nilai = 3.00
    elif huruf == "B-":
        nilai = 2.75
    elif huruf == "C+":
        nilai = 2.50
    elif huruf == "C":
        nilai = 2.00
    elif huruf == "D":
        nilai = 1.50
    elif huruf == "E":
        nilai = 1.25
    else:
        print("Masukkan nilai dengan benar!")
        continue

    total += nilai
    i += 1
    print (F"Nilainya adalah {nilai}")

if i > 0:
    rata_rata = total / i
    print(f"Rata-ratanya adalah: {rata_rata:.2f}")
else:
    print("Belum ada nilai yang dimasukkan.")
```

Ln: 21 Col: 13

Output

IDLE Shell 3.14.7

File Edit Shell Debug Options Window Help

```
Python 3.14.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Aug 14 2026, 10:12:46) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
= RESTART: C:/Users/Jeslyn/OneDrive/문서/Custom Office Templates/OneDrive/Desktop/ALGOO/praktikum 5.py
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): a
Nilainya adalah 4.0
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): b
Nilainya adalah 3.0
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): c
Nilainya adalah 2.0
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): d
Nilainya adalah 1.5
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti):
Rata-ratanya adalah: 2.62
>>>
= RESTART: C:/Users/Jeslyn/OneDrive/문서/Custom Office Templates/OneDrive/Desktop/ALGOO/praktikum 5.py
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): a
Nilainya adalah 4.0
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): s
Masukkan nilai dengan benar!
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): d
Nilainya adalah 1.5
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): f
Masukkan nilai dengan benar!
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti): c
Nilainya adalah 2.0
Masukkan nilai (atau enter untuk berhenti):
Rata-ratanya adalah: 2.50
>>>
```

Ln: 29 Col: 0

b. Latihan Kedua

Buatlah program untuk menghitung Tiket Masuk Kebun Binatang Berdasarkan Umur beserta Pembayarannya dengan aturan sebagai berikut: (Exercise 67)

- Umur yang kurang dari atau sama dengan 2 tahun digratiskan
- Umur yang lebih dari atau sama dengan 3 tahun hingga umur yang kurang dari atau sama dengan 12 tahun seharga 14 dollar
- Umur lebih dari atau sama dengan 65 tahun seharga 18 dollar
- Dan selain ketiga kategori diatas harganya normal yaitu 23 dollar

Program harus menggunakan perulangan untuk menghitung total keseluruhan harga yang diinputkan secara berulang, dan juga jika uang yang diinputkan berlebih maka program wajib mengembalikan nilai kembalian uang tersebut.

Contoh Output

```
masukkan umur: 1
Gratis
Running total: 0.00
masukkan umur: 10
Harga $14.00
Running total: 14.00
masukkan umur: 20
Harga $23.00
Running total: 37.00
masukkan umur: 70
Harga $18.00
Running total: 55.00
masukkan umur:
masukkan jumlah uang: 100
Running kembalian: 45.00
```

Source Code

```
praktikum 5 b.py - C:\Users\Jeslyn\OneDrive\문서\Custom Office Templates\OneDrive\Desktop\ALGOO\praktikum 5 b.py (3.14.7)
File  Edit  Format  Run  Options  Window  Help
#JESLYN JEANNETA
#065002600039
#PRAKTIKUM ALGORITMA - STRUKTUR KENDALI
total = 0
while True:
    umur = input("Masukkan umur (kosong untuk selesai): ")
    if umur == "":
        break
    umur = int(umur)
    if umur <= 2:
        harga = 0
        tampilan_harga = "Gratis"
    elif 3 <= umur <= 12:
        harga = 14.00
        tampilan_harga = f"${harga}"
    elif umur >= 65:
        harga = 18.00
        tampilan_harga = f"${harga}"
    else:
        harga = 23.00
        tampilan_harga = f"${harga}"
    total += harga
    print(f"Harga: {tampilan_harga}")

print(f"Total pembayaran adalah: ${total}")
while True:
    uang = int(input("Masukkan jumlah uang: "))
    if uang >= total:
        kembalian = uang - total
        print(f"Kembalian: ${kembalian}, Terimakasih")
        break
    else:
        print("Uangnya kurang, silakan masukkan uang kembali!")
```

Output

```
IDLE Shell 3.14.7
File  Edit  Shell  Debug  Options  Window  Help
Python 3.14.7 | packaged by Anaconda, Inc. | (main, Aug 14 2026, 10:12:46) [MSC v.1942 64 bit (AMD64)] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>>
= RESTART: C:\Users\Jeslyn\OneDrive\문서\Custom Office Templates\OneDrive\Desktop\ALGOO\praktikum 5 b.py
Masukkan umur (kosong untuk selesai): 12
Harga: $14.0
Masukkan umur (kosong untuk selesai): 12
Harga: $14.0
Masukkan umur (kosong untuk selesai): 14
Harga: $23.0
Masukkan umur (kosong untuk selesai): 13
Harga: $23.0
Masukkan umur (kosong untuk selesai):
Total pembayaran adalah: $74.0
Masukkan jumlah uang: 74
Kembalian: $0.0, Terimakasih
>>>
= RESTART: C:\Users\Jeslyn\OneDrive\문서\Custom Office Templates\OneDrive\Desktop\ALGOO\praktikum 5 b.py
Masukkan umur (kosong untuk selesai): 16
Harga: $23.0
Masukkan umur (kosong untuk selesai): 45
Harga: $23.0
Masukkan umur (kosong untuk selesai): 78
Harga: $18.0
Masukkan umur (kosong untuk selesai): 23
Harga: $23.0
Masukkan umur (kosong untuk selesai): 67
Harga: $18.0
Masukkan umur (kosong untuk selesai):
Total pembayaran adalah: $105.0
Masukkan jumlah uang: 100
Uangnya kurang, silakan masukkan uang kembali!
Masukkan jumlah uang: 122
Kembalian: $17.0, Terimakasih
>>>
```

4. Soal Latihan

Soal:

1. Apa yang dimaksud dengan kondisi percabangan bersarang dan seperti apa contoh implementasinya?
2. Deskripsikan serta narasikan jalannya alur source code program yang sebelumnya telah kalian buat pada Elemen Kompetensi Latihan Kedua!

Jawaban:

1. Dimaksud dengan kondisi percabangan bersarang atau biasa disebut dengan Nested IF merupakan struktur kendali dalam pemrograman yang sebuah pernyataan if atau else berada didalam blok percabangan lain. Artinya, program akan menguji suatu kondisi utama terlebih dahulu. Jika kondisi utama tersebut bernilai benar (*true*), program akan masuk ke dalam blok kode dan mengevaluasi kondisi kedua di dalamnya. Struktur ini digunakan untuk menangani alur logika yang lebih kompleks dan berlapis. Sebagai contoh, terdapat berupa program berikut;

```
nilai = int(input("Masukkan nilai: "))
if nilai >= 60:
   print("Lulus")
   if nilai >= 90:
      print("Mendapat nilai A")
else:
   print("Tidak lulus")
```

   Penjelasan pada program, user menginput nilai, lalu jika nilai kurang dari 60, outputnya berupa “Tidak Lulus”. Jika nilai 60-89 maka outputnya “Lulus” dan jika nilai 90 atau lebih, outputnya “Lulus” dan “Mendapat nilai A”. Program tersebut merupakan salah satu contoh dalam implementasi kondisi percabangan bersarang. Hal ini ditunjukkan melalui baris program pada [if nilai >= 90:] berada di dalam [if nilai >= 60:]. Jadi, kondisi kedua diperiksa jika kondisi pertama terpenuhi.
2. Pada elemen kompetensi latihan kedua, membuat sebuah program untuk menghitung total harga tiket berdasarkan umur pengunjung serta menghitung kembalian dari pembayaran. Berikut penjelasan dari setiap baris pada program :
   - Pada baris :
     total = 0
     Program diawali dengan menginisialisasi variabel total = 0 untuk menyimpan akumulasi harga tiket seluruh pengunjung.
   - Pada baris :
     while True:
     umur = input("Masukkan umur (kosong untuk selesai): ")
     if umur == "":

```
break
umur = int(umur)
```

Program menggunakan perulangan while True untuk meminta user memasukkan umur pengunjung. Apabila pengguna memasukkan input kosong, perintah break akan menghentikan perulangan. Jika umur dimasukkan, program akan mengubah input tersebut menjadi bilangan bulat menggunakan fungsi int().

- Pada baris

```
if umur <= 2:
    harga = 0
    tampilan_harga = "Gratis"
elif 3 <= umur <= 12:
    harga = 14.00
    tampilan_harga = f"${harga}"
elif umur >= 65:
    harga = 18.00
    tampilan_harga = f"${harga}"
else:
    harga = 23.00
    tampilan_harga = f"${harga}"
```

Program menggunakan percabangan if-elif-else untuk menentukan harga tiket berdasarkan umur pengunjung. Pengunjung berumur 2 tahun atau kurang mendapatkan tiket gratis dengan harga $0, pengunjung berumur 3–12 tahun dikenakan biaya $14, pengunjung berumur 65 tahun atau lebih dikenakan biaya $18, sedangkan pengunjung berumur 13–64 tahun dikenakan biaya $23. Harga tiket disimpan dalam variabel harga, sedangkan variabel tampilan_harga digunakan untuk menampilkan harga dalam bentuk tulisan, termasuk keterangan "Gratis" bagi pengunjung yang tidak dikenakan biaya.

- Pada baris :

```
total += harga
  print(f"Harga: {tampilan_harga}")
print(f"Total pembayaran adalah: ${total}")
```

Setelah harga tiket ditentukan, nilai harga ditambahkan ke variabel total menggunakan perintah total += harga. Program kemudian menampilkan harga tiket setiap pengunjung dan mengulangi proses tersebut hingga pengguna memasukkan input kosong. Setelah perulangan selesai, program menampilkan total pembayaran seluruh pengunjung.

- Pada baris :

```
while True:
  uang = int(input("Masukkan jumlah uang: "))
  if uang >= total:
    kembalian = uang - total
```

```
        print(f'Kembalian: ${kembalian}, Terimakasih")
        break
    else:
        print("Uangnya kurang, silakan masukkan uang kembali!")
```

Program menggunakan perulangan while True untuk meminta user memasukkan jumlah uang pembayaran. Jika jumlah uang yang dimasukkan lebih besar atau sama dengan total pembayaran, program menghitung dan menampilkan kembalian dengan rumus uang - total, kemudian menghentikan perulangan menggunakan break. Namun, jika jumlah uang kurang dari total pembayaran, program menampilkan pesan bahwa uang tidak mencukupi dan meminta pengguna memasukkan uang kembali. Proses ini terus berulang sampai pembayaran mencukupi.

5. Kesimpulan

a. Dalam pengerjaan program dengan bahasa pemrograman Python, kita harus benar-benar teliti dalam menginputkan suatu fungsi untuk menampilkan suatu keluaran pada layar dengan sesuai.

b. Kita dapat mengetahui bahwa struktur percabangan dan perulangan memiliki peran penting dalam mengatur alur program Python. Percabangan bersarang (Nested If) digunakan untuk memeriksa beberapa kondisi secara bertahap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Penggunaan percabangan if-elif-else memungkinkan program menentukan proses yang sesuai dengan ketentuan/kondisi tertentu. Selain itu, pada perulangan while digunakan untuk melakukan perulangan, yang didukung dengan operator break yang dapat menghentikan perulangan ketika kondisi tertentu terpenuhi dan contiune yang dapat melewati sisa kode pada satu putaran perulangan dan langsung melanjutkan ke putaran berikutnya. Dengan menggabungkan konsep percabangan, perulangan dan variabel, program dapat menghasilkan output yang sesuai dengan keinginan programmer secara efektif dan sistematis.

6. FilePraktikum

Github Repository :

https://github.com/jeslynjeanneta/Praktikum-Algoritma---Pak-Anung.git

7. Cek List (✓)

No	Elemen Kompetensi	Penyelesaian	
		Selesai	Tidak Selesai
1.	Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	✓	

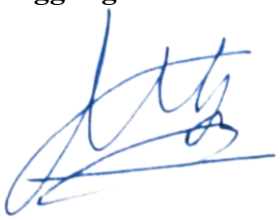
8. Formulir Umpan Balik

No	Elemen Kompetensi	Waktu Pengerjaan	Kriteria
1.	Menggunakan struktur percabangan berdasarkan data yang diberikan oleh user.	70 Menit	Menarik

Keterangan:
1. Menarik
2. Baik
3. Cukup
4. Kurang

Menyetujui
Jakarta, 1 Juli 2024

Penanggung Jawab Praktikum



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)

Kepala Laboratorium Pemrograman



(Anung B. Ariwibowo, M.Kom)